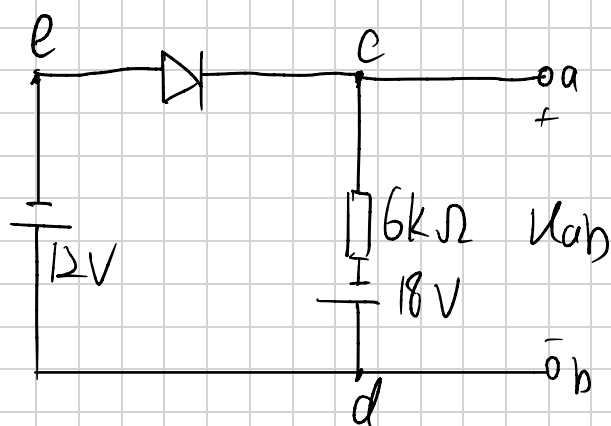


Ch 6

6-4.

(a)



设节点 d 电位为 0, 则

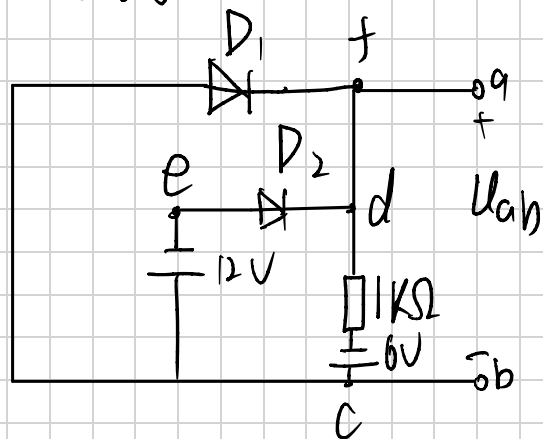
$$V_e = -12V \quad V_c = -18V$$

$$V_e > V_c$$

故二极管导通

$$U_{ab} = -12V$$

(b)



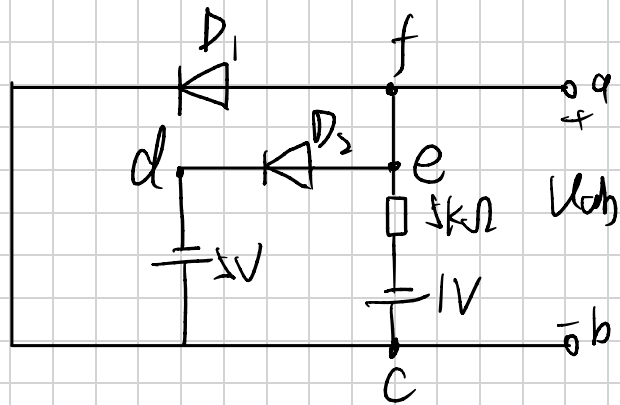
设节点 c 的电位为 0, 则

$$V_e = -12V \quad V_d = -6V \quad V_f = -6V$$

故 D_1 导通 D_2 未导通

$$U_{ab} = -6V$$

(c)



设节点C的电位为0, 则

$$V_d = -5V \quad V_e = -1V \quad V_f = -1V$$

故 D_2 导通, D_1 不导通

$$U_{ab} = -5V$$

6-5 (a) 20V

(b) 1.4V

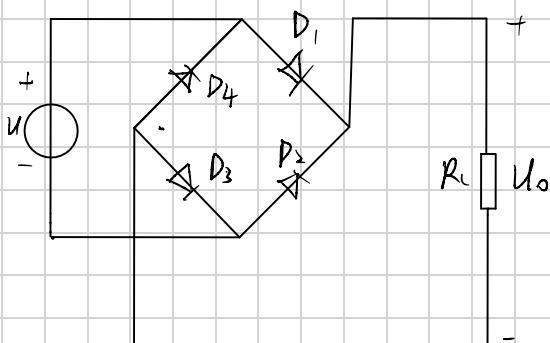
(c) 13.7V

(d) 7.7V

(e) 0V

(f) 13V

6-6



单相桥式整流电路

解: (1) 由于图中二极管为理想二极管
所以二极管的正向压降为0

$$U_0 = 100\sqrt{2} |\sin \omega t| \text{ V}$$

电压源电压有效值 $U = 100\text{ V}$

$$\bar{U}_0 = 0.9 U = 90 \text{ V}$$

$$(2) \bar{I}_L = \frac{\bar{U}_0}{R_L} = 0.09 \text{ A}$$

$$(3) I_F > I_{DM} = 0.45 \times \frac{U}{R_L} = 0.045 \text{ A}$$

$$U_R > U_{DRM} = \sqrt{2} U = 100\sqrt{2} \text{ V}$$



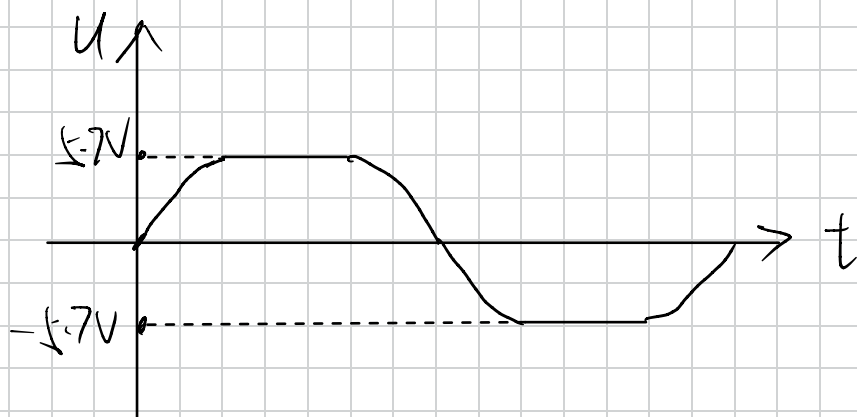
6-9 由于为硅稳压管

所以正向压降为 0.7 V

当 $U > 5.7$ 时 D_{z1} 导通 D_{z2} 稳压

当 $U < -5.7$ 时 D_{z2} 导通 D_{z1} 稳压

当 $-5.7 < U < 5.7$ 时 D_{z1}, D_{z2} 其中一个截止



6-12 $U_A = -9V$ $U_B = -6V$ $U_C = -6.2V$

由题知晶体管处于放大区

$$U_B > U_C > U_A$$

$$U_{BC} = 0.2V$$

所以晶体管材料为锗管

$$V_E > V_B > V_C \text{ 成立}$$

A为集电极

B为发射极

C为基极

6-13

(a) $U_{BE} = 0.71V$ NPN 硅管

$$V_B > V_C > V_E$$

集电结与发射结均处于正向偏置, 饱和区

(b) $U_{BE} = 0.2V$ PNP 锗管

$$V_E > V_B > V_C$$

集电结反向偏置, 发射结正向偏置 放大区

(c) $U_{BE} = 4V$

$U_{BC} = 2V$

$U_{BE} > 0.3V$ PNP 锗管

$V_E > V_B > V_C$

发射结正向偏置, 集电结反向偏置 损坏

(d) $U_{BE} = 0.3V$ 207

$V_C > V_B > V_E$ NPN 硅管

集电结反向偏置, 发射结正向偏置 截止区

(e) PNP 锗管

$U_{BE} = -0.3V$

$V_E > V_C > V_B$

集电结正偏, 发射结正向偏置 饱和区

(f) PNP 硅管

$V_E > V_B = V_C$

集电结不偏, 发射结正向偏置 饱和区

(g) NPN 硅管

$U_{BE} = 0.67V$

$V_C > V_B > V_E$

放大区

(h) PNP 锗管

$$U_{BE} = 1V$$

$$V_B > V_C > V_E$$

集电结和发射结均反偏 截止区

6-14 在 $U_{CE} = 10V$ 与 $I_C = 2mA$ 附近

晶体管处于放大区

$$\text{当 } I_B = 0\mu A$$

$$I_C = I_{CEO} = 10\mu A$$

当 I_C 急剧增加时

$$U_{(BR)CEO} = 50V$$

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{2 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-6}} = 50$$

Ch 7

7-1 (a) 无放大作用

理由: 交流信号无法正确到达负载

纠正: 在 V_{BB} 支路上添加一个合适的电阻